



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου
βασιζόμενο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of
Arrival

Διπλωματική Εργασία
του
Ιωάννη Μανθόπουλου

Επιβλέπων: Κωνσταντάκος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής

15 Δεκεμβρίου 2025

Περίληψη

Master's Thesis

Indoor Localization System Based on Bluetooth Angle of Arrival Technology

Abstract

Ευχαριστίες

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου βασισμένο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of Arrival

Ιωάννης Μανθόπουλος
imantho@physics.auth.gr

15 Δεκεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	5
1.1	Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης	5
1.2	Χρησιμότητα του Εντοπισμού Θέσης	5
1.2.1	Εποπεία Ασφαλείας	6
1.2.2	Ρομποτικός Έλεγχος	6
1.2.3	Πολυκαταστήματα	6
2	Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού	8
2.1	Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Συστημάτων Εντοπισμού	8
2.1.1	GPS	8
2.1.2	Ultra Wideband	9
2.1.3	Bluetooth	10
2.2	Trilateration	10
2.3	Angle of Arrival	12
2.4	Θόρυβος	12
2.4.1	Πηγές Θορύβου	13
2.4.2	Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων	16
2.4.3	Γεωμετρικό Βαρύκεντρο	17
2.5	Φιλτράρισμα	17
2.5.1	Είδη Φίλτρων	18
3	Πειραματική Διάταξη AoA	21
3.1	Υλικό AoA	21
3.1.1	XPLR-AOA-1	21
3.1.2	DW1000	21
3.1.3	nRF5340	22
3.2	Πειραματική Διάταξη	23
3.2.1	Λογισμικό	24
3.2.2	Μορφή Πειραμάτων	24

Λίστα Πινάκων

Λίστα Σχημάτων

1.1 Δορυφόροι GPS [1]	5
1.2 Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[23]	6
2.1 GPS Trilateration[2]	9
2.2 Time of Flight και RSSI Trilateration[13]	9
2.3 AoA και AoD[21]	10
2.4 Τομή δυο κύκλων	11
2.5 Τομή τριών κύκλων	11
2.6 Angle of Arrival estimation	12
2.7 AoA Localization	13
2.8 AoA και Trilateration με Θόρυβο	13
2.9 Φάσμα Λευκού Θορύβου [4]	14
2.10 Καμπύλη Γκαουσιανής Κατανομής [5]	15
2.11 Ανάκλαση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος [17]	15
2.12 Καταστροφική Συμβολή δυο Κυμάτων με Άντίθετες Δφ	16
2.13 Γεωμετρικό Βαρύκεντρο AoA	18
2.14 Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου	18
2.15 Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου με λευκό θόρυβο	19
2.16 Θορυβώδες σήμα, πριν και μετά το φιλτράρισμα	19
2.17 Θορυβώδες σήμα, πριν και μετά το φιλτράρισμα	20
3.1 XPLR Anchor[22]	22
3.2 XPLR Tag[22]	22
3.3 Qorvo DW1000 Transceiver[10]	23
3.4 nRF5340[14]	23
3.5 Διάταξη του Δωματίου	23
3.6 Δομή Λογισμικού	24

Λίστα Αλγορίθμων

Κεφάλαιο 1

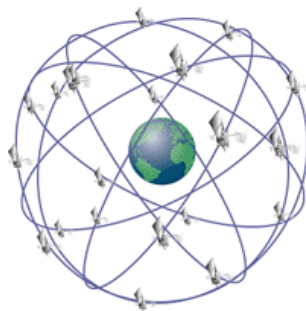
Εισαγωγή

1.1 Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης (localization systems) είναι συστήματα που έχουν τον γενικό στόχο να υπολογίσουν την θέση ενός αντικειμένου μέσα σε έναν δεδομένο χώρο.

Οι διάφορες περιπτώσεις χρήσης αυτών των συστημάτων διαφέρουν σε πολλές παραμέτρους, και για αυτόν τον λόγο τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται για να δουλεύουν εντός κάποιων περιορισμών. Για παράδειγμα το σφάλμα του γνωστού GPS μπορεί να φτάσει έως και τα δεκαπέντε μέτρα[6]. Μια τέτοια ακρίβεια μπορεί να είναι αποδεκτή σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή για μια περίπτωση δωματίου που έχει μήκος ή πλάτος δεκαπέντε μέτρα.

Απτήν άλλη, ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου μπορεί να προσφέρει α-



Σχήμα 1.1: Δορυφόροι GPS [1]

κρίβεια κάτω του ενός μέτρου αλλά η χρήση του περιορίζεται σε έναν σχετικά μικρό χώρο.

1.2 Χρησιμότητα του Εντοπισμού Θέσης

Η χρησιμότητα αποδοτικών και εύχρηστων συστημάτων εντοπισμού υψηλής ακρίβειας είναι σχεδόν προφανής. Η μοντέρνη καθημερινότητα μας βασίζεται στην χρήση του GPS κατά την οδήγηση, στις τεχνολογίες Internet of Things, στην ταχύτατη μεταφορά εμπορευμάτων και αγαθών, στις παροχές έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα.

Είναι λογικό πως για να λειτουργήσουν σωστά όλες αυτές οι υπηρεσίες χρειάζονται τεχνολογίες εντοπισμού οι οποίες είναι προσιτές, δηλαδή δεν έχουν ανάγκη βαρή ή ακριβό υλικό αλλά μπορούν να δουλέψουν με απλές συσκευές όπως το κινητό τηλέφωνο. Να είναι ακριβείς, δηλαδή να προσφέρουν αποδεκτά αποτελέσματα για την κάθε περίπτωση χρήσης και εν τέλη να είναι φθυνές, ώστε να μην μας επιβαρύνουν οικονομικά κατά την καθημερινή χρήση.

Παρακάτω αναφέρουμε μερικά παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης τέτοιων συστημάτων.

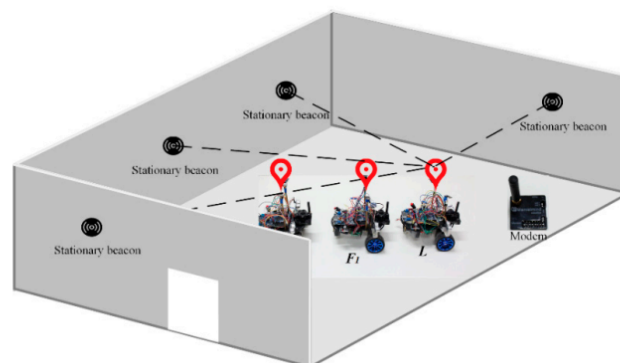
1.2.1 Εποπτεία Ασφαλείας

Η εποπτεία ασφαλείας είναι μια περίπτωση στην οποία ένας άνθρωπος που βρίσκεται απομονωμένος σε κάποιον χώρο έχει λόγο να νιώθει πως η ασφάλεια του βρίσκεται σε κίνδυνο[8]. Σε αυτήν την περίπτωση κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να ενημερώνεται ανα χρονικά διαστήματα για την τοποθεσία του εν λόγω ανθρώπου μέσω του κινητού τηλεφώνου του, χρησιμοποιώντας τεχνικές εύρεσης τοποθεσίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως υπάρχει και μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η οποία αμέσως υπολογίζει την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου και την εμφανίζει στον υπεύθυνο ασφαλείας[8].

1.2.2 Ρομποτικός Έλεγχος

Στην περίπτωση ρομποτικού ελέγχου μπορούν να εφαρμοστούν πιο προηγμένες τεχνικές εντοπισμού εσωτερικού χώρου απο ο,τι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν, για παράδειγμα, σε ένα απλό κινητό, καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιοι τεχνολογικοί και πρακτική περιορισμοί. Ο έλεγχος των ρομπότ γίνεται με αυτοματοποιημένους κανόνες που βασίζονται στην τοποθεσία τους[8], σε περιβάλλοντα όπως αποθήκες.



Σχήμα 1.2: Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[23]

1.2.3 Πολυκαταστήματα

Στην περίπτωση των πολυκαταστημάτων, οι ιδιαίτερα μεγάλοι και πολύπλοκο διατεταγμένοι χώροι χρήζουν την χρήση συστημάτων εντοπισμού[12]. Το κινητό τηλέφωνο του πελάτη ή μια ειδική συσκευή που δίνεται κατά την είσοδο στο κατάστημα χρησιμοποιείται για την εντόπιση του πελάτη μέσα στον χώρο. Έπειτα ο χρήστης μπορεί να

καθοδηγηθεί σε διαφορετικούς διαδρόμους ή προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, καθώς και σε διάφορα άλλα μέρη όπως για παράδειγμα χώρους αναψυχής ή εστιατόρια μέσα στο πολυκατάστημα.

Κεφάλαιο 2

Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα παραθέσουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων εντοπισμού και τις αρχές λειτουργίας αυτών. Επίσης θα παραθέσουμε μια εισαγωγική αλλά ικανοποιητική περιγραφή του μαθηματικού υποβάθρου της λειτουργίας αυτών των συστημάτων

2.1 Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Συστημάτων Εντοπισμού

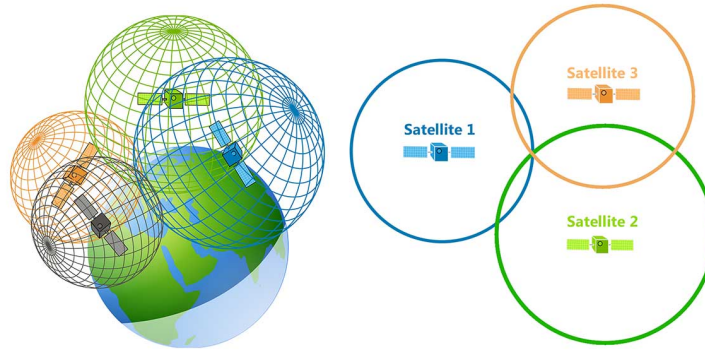
2.1.1 GPS

Το σύστημα GPS (Global Positioning System) βασίζεται στην ύπαρξη δορυφόρων σε τροχία γύρω από την γή. Κάθε χρήστης του συστήματος μπορεί να επικοινωνήσει με αυτούς τους δορυφόρους μέσω κάποιας συσκευής, πχ το κινητό του τηλέφωνο.

Η βασική πληροφορία που χρησιμοποιεί το GPS για να υπολογίσει την θέση ενός χρήστη είναι η απόσταση μεταξύ του χρήστη και κάποιων δορυφόρων. Κάθε συσκευή χρήστη και κάθε δορυφόρος περιέχουν ένα εσωτερικό ρολόι, και όλα αυτά τα ρολόγια είναι συγχρονισμένα μεταξύ τους. Έτσι, μετρώντας την χρονική στιγμή της αποστολής του σήματος και την χρονική στιγμή της παραλαβής του σήματος, μπορεί να υπολογισθεί η απόσταση μεταξύ του χρήστη και του δορυφόρου καθώς η ταχύτητα του σήματος είναι γνωστή[19]. Η μαθηματική διαδικασία με την οποία υπολογίζεται η θέση του χρήστη μέσω της απόστασης του από τους δορυφόρους ονομάζεται *trilateration* και θα περιγραφθεί παρακάτω.

Στην πραγματικότητα τα ρολόγια των δορυφόρων και των χρηστών δεν είναι εντελώς συγχρονισμένα, αυτό εισάγει ένα σφάλμα στις μετρήσεις, για αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη απόσταση που υπολογίζεται ονομάζεται *Ψευδοαπόσταση*. Το GPS λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα εισάγοντας έναν ακόμα δορυφόρο στην μαθηματική διαδικασία ώστε να παραχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια [19].

Τέλος, η ακρίβεια του GPS είναι 10 με 15 μέτρα με πιθανότητα 95% [6]. Η ακρίβεια αυτή πέφτει στα ± 100 μέτρα με πιθανότητα 99.5 % και ± 300 μέτρα με πιθανότητα 99.9 % [9].



Σχήμα 2.1: GPS Trilateration[2]

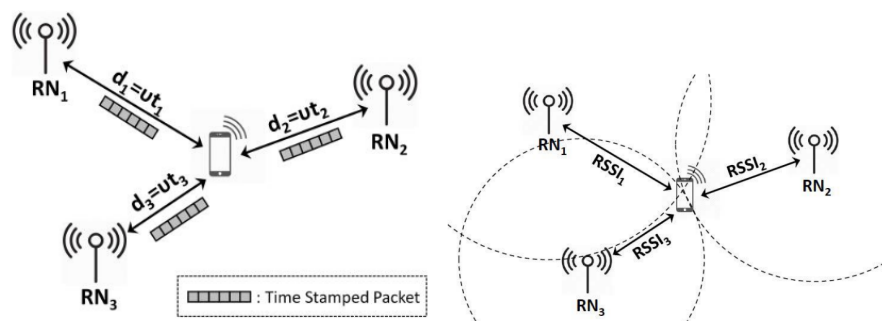
2.1.2 Ultra Wideband

Οι τεχνολογίες ultra wideband είναι τεχνολογίες κεραιών που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα στις συχνότητες $3.1 - 10.6GHz$ [13]. Διάφορα συστήματα εντοπισμού εσωτερικού χώρου βασίζονται σε αυτήν την τεχνολογία ενώ το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι πως χρησιμοποιούν μετρήσεις απόστασης, και κατεπέκταση την μέθοδο trilateration για τον υπολογισμό της θέσης.

Οι δύο βασικές μέθοδοι που τα συστήματα UWB χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν την απόσταση μεταξύ κεραιών είναι οι: Time of Flight και Received Signal Strength Indicator (RSSI) [13].

Η μέθοδος Time of Flight είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιούν και οι δορυφόροι GPS, δηλαδή η χρήση κοινών ρολογιών στις κεραιές και στις συσκευές των χρηστών.

Η μέθοδος RSSI είναι μια διαφορετική προσέγγιση κατά την οποία μετράται η ισχύς του σήματος και έπειτα η τιμή της ισχύος χρησιμοποιείται για να προσεγγιστεί η απόσταση μεταξύ των κεραιών[13]. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός πως τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εξασθενούν με προβλέψιμο τρόπο καθώς διαδίδονται στον χώρο.



Σχήμα 2.2: Time of Flight και RSSI Trilateration[13]

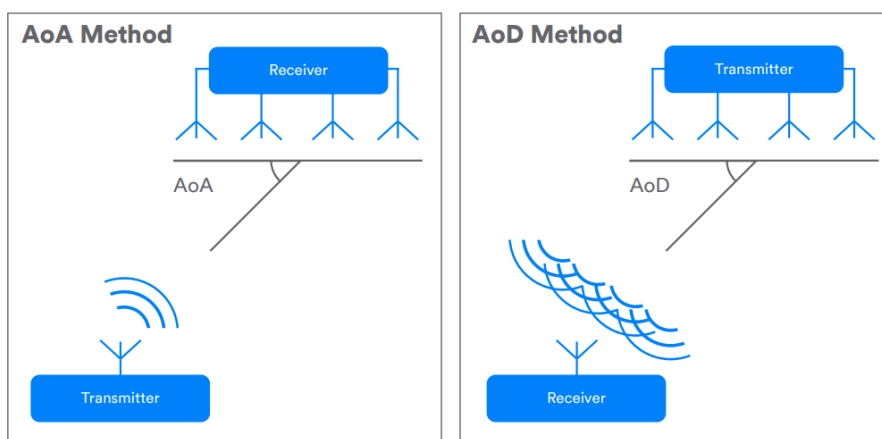
Μια έρευνα [16] χρησιμοποίησε σε πειραματικές διατάξεις το προϊόν DWM1001 της

Θορνο που είναι μια πλακέτα σχεδιασμένη για εφαρμογές ultra wideband. Σε δωμάτιο διαστάσεων 5 επί 10 μέτρα ο εντοπισμός του ultra wideband είχε μέγιστο σφάλμα κάτω από 20 εκατοστά.

2.1.3 Bluetooth

Το bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματων τηλεπικοινωνιών που όπως και το ultra wideband χρησιμοποιεί ραδιοκύματα. Σε αντίθεση όμως με το ultra wideband, το bluetooth χρησιμοποιεί την ζώνη συχνοτήτων $2.4GHz$ [3]. Το bluetooth δημιουργήθηκε στην δεκαετία του 1990 και χρησιμοποιήθηκε για τηλεπικοινωνίες γενικού σκοπού, παρόλαυτα το 2019 κυκλοφόρησε η εκδόση bluetooth 5.1 η οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζει υπηρεσίες direction finding [21].

Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη υπηρεσία δίνει την δυνατότητα σε συσκευές bluetooth να προσδιορίσουν την κατεύθυνση από την οποία εκπέμπεται ένα σήμα. Υπάρχουν δυο μέθοδοι για να πραγματοποιηθεί ο συγκεκριμένος προσανατολισμός, η πρώτη ονομάζεται Angle of Arrival (AoA) και η δεύτερη Angle of Departure (AoD). Σε κάθε περίπτωση πρέπει μια από τις δυο συσκευές να είναι εξοπλισμένη με μια συστοιχία από κεραίες. Στην περίπτωση AoA η συστοιχία βρίσκεται στην συσκευή του δέκτη, ενώ στην περίπτωση AoD η συστοιχία βρίσκεται στην συσκευή του πομπού. Υπάρχουν



Σχήμα 2.3: AoA και AoD[21]

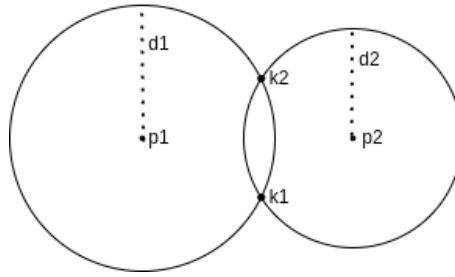
διάφορα προϊόντα που υλοποιούν το πρωτόκολλο bluetooth 5.1, μερικά από τα οποία θα αναφέρουμε παρακάτω. Κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετική ακρίβεια και απόδοση στον εντοπισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε λεπτομερώς την απόδοση ενός συγκεκριμένου συστήματος εντοπισμού που βασίζεται στο bluetooth 5.1.

2.2 Trilateration

Όλα τα συστήματα εντοπισμού πρέπει να ξεκινούν από μια αρχική πληροφορία. Η διαδικασία trilateration χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η αρχική πληροφορία αφορά την απόσταση του χρήστη από κάποια κομβικά σημεία.

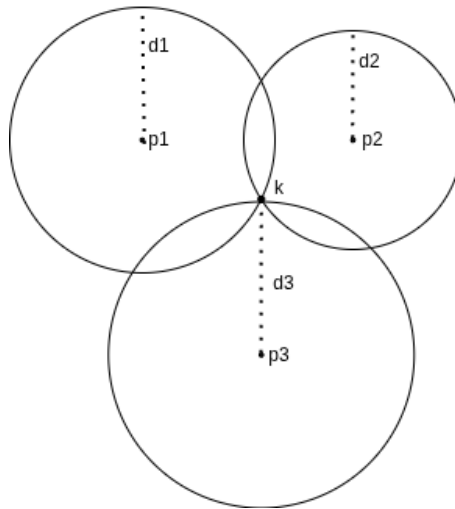
Έστω σημεία $p_1 = (x_1, y_1)$, $p_2 = (x_2, y_2)$ και οι αποστάσεις d_1 και d_2 των σημείων από

ένα άγνωστο σημείο K . Αν θεωρήσουμε τα p_1 και p_2 κέντρα κύκλων με ακτίνα d_1 και d_2 αντίστοιχα βλέπουμε πως υπάρχουν δυο πιθανά σημεία για το σημείο K . Εισάγοντας



Σχήμα 2.4: Τομή δυο κύκλων

ένα τρίτο σημείο p_3 και την αντίστοιχη απόσταση του d_3 μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το K μονοσήμαντα. Έστω οι εξισώσεις των κύκλων



Σχήμα 2.5: Τομή τριών κύκλων

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = r_3^2$$

αυτές μετατρέπονται στο παρακάτω γραμμικό σύστημα

$$(-2x_1 + 2x_2)x + (-2y_1 + 2y_2)y = r_1^2 - r_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2$$

$$(-2x_2 + 2x_3)x + (-2y_2 + 2y_3)y = r_2^2 - r_3^2 - x_2^2 + x_3^2 - y_2^2 + y_3^2$$

το οποίο έχει την μορφή

$$ax + by = c$$

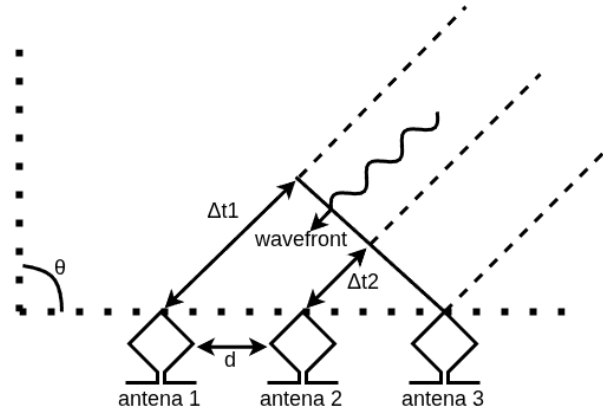
$$dx + ey = f$$

και η λύση του είναι γνωστή, $x = \frac{ce-fb}{ea-bd}$ και $y = \frac{cd-af}{bd-ae}$

2.3 Angle of Arrival

Η δεύτερη πιθανή πληροφορία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν αρχική πληροφορία για τον υπολογισμό μίας θέσης είναι η γωνία ως προς κάποιον άξονα.

Έστω πως έχουμε διατεταγμένες $n \geq 2$ κεραίες διατεταγμένες σε μια ευθεία γραμμή και η συσκευή του χρήστη παράγει κάποιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο μπορούν να διακρίνουν οι κεραίες. Αν η πηγή του κύματος βρίσκεται σε κάποια γωνία ως προς τον νοητό άξονα που εκτείνεται μπροστά από τις κεραίες, τότε το σήμα θα φτάσει σε κάθε κεραία με μια διαφορά φάσης $\Delta\phi$. Γνωρίζοντας την διαφορά φάσης και την ταχύτητα διάδοσης του σήματος μπορούμε να προσεγγίσουμε την γωνία της πηγής του.



Σχήμα 2.6: Angle of Arrival estimation

Αν τα δεδομένα μας είναι ιδανικά, δηλαδή δεν περιέχουν καθόλου θόρυβο, μπορούμε να εφαρμόσουμε την *γεωμετρική προσέγγιση* για να υπολογίσουμε την θέση του χρήστη.

Έστω πως σε ένα παραλληλόγραμμο δωμάτιο έχουμε τοποθετήσει σε κάθε τοίχο μία συσκευή που μετράει την Angle of Arrival για μια συσκευή κινητού τηλεφώνου. Αν θεωρήσουμε τις νοητές ευθείες που ξεκινούν από την κάθε συσκευή και έχουν την μετρούμενη γωνία, βλέπουμε πως η θέση του κινητού τηλεφώνου είναι το σημείο τομής των τεσσάρων ευθειών.

Συγκεκριμένα, έστω οι ευθείες

$$y_n = m_n x + b_n$$

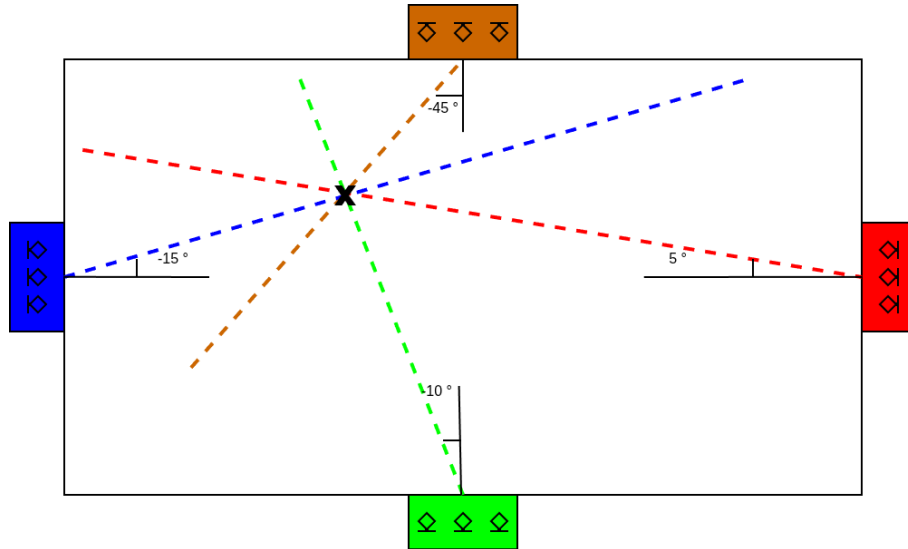
για κάθε συσκευή $n = 0$ έως $n = 3$. Τότε για οποιοδήποτε ζευγάρι ευθειών $n = n_1$ και $n = n_2$, το κοινό τους σημείο είναι το (x_c, y_c) με

$$x_c = \frac{b_{n_2} - b_{n_1}}{m_{n_1} - m_{n_2}}$$

$$y_c = m_{n_1} x_c + b_{n_1}$$

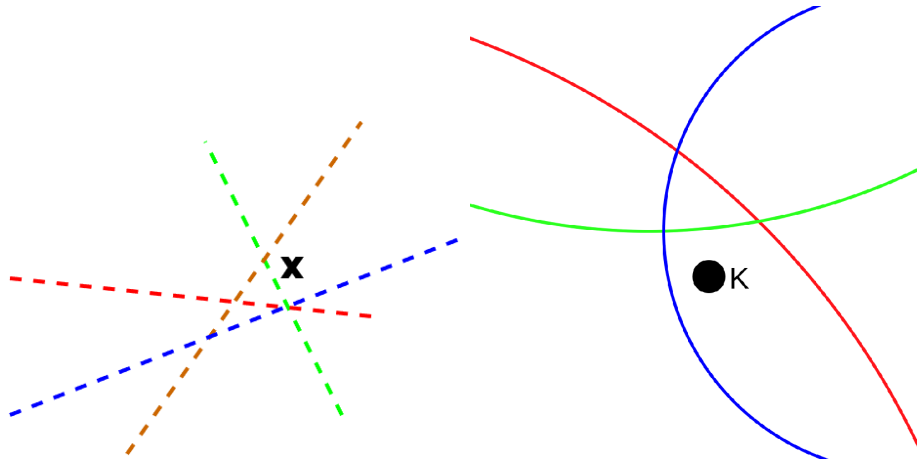
2.4 Θόρυβος

Όπως είναι λογικό, τα πραγματικά δεδομένα δεν είναι ποτέ ιδανικά. Για παράδειγμα τρεις ευθείες ή τρεις κύκλοι είναι σχεδόν αδύνατο να συμπίπτουν ακριβώς στο ίδιο ση-



Σχήμα 2.7: AoA Localization

μείο. Έτσι οι λύσεις των γραμμικών συστημάτων που αναλύσαμε προηγουμένως στην πραγματικότητα δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μερικές γνωστές πηγές θορύβου αλλά και μερικές απλές ιδέες οι οποίες λύνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.



Σχήμα 2.8: AoA και Trilateration με Θόρυβο

2.4.1 Πηγές Θορύβου

Τα σήματα που μπορούμε να λάβουμε απο αισθητήρες έχουν γενική μορφή

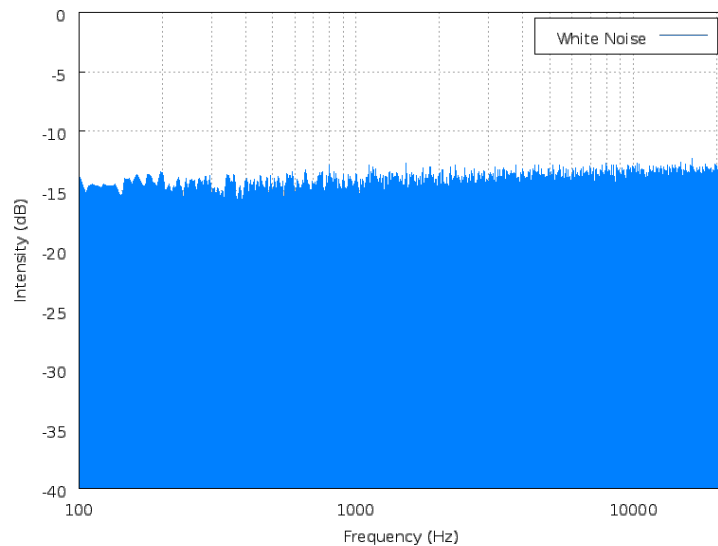
$$\hat{x}(t) = x(t) + n(t)$$

όπου $x(t)$ είναι το ιδανικό σήμα πληροφορίας και $n(t)$ είναι ένα σήμα θορύβου που έχει την μορφή τυχαίας μεταβλητής. Η $n(t)$ περιγράφεται απο μια διαφορετική κατανομή ανάλογα με το είδος του θορύβου.

Θερμικός Θόρυβος

Έστω μια αντίσταση r μέσα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κύκλωμα. Μέσα σε αυτήν την αντίσταση υπάρχουν ηλεκτρόνια τα οποία κυνούνται τυχαία μέσα σε όλον τον όγκο της αντίστασης. Κατα μέσο όρο αυτά τα ηλεκτρόνια θα είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα μέσα στον όγκο και εν τέλη η αντίσταση θα είναι ηλεκτρικά ουδέτερη. Παρόλαυτα λόγω της τυχαίας κίνησης που πραγματοποιούν τα ηλεκτρόνια θα υπάρχουν στατιστικές διακυμάνσεις. Για αυτόν τον λόγο ανα πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί μια διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης, καθώς η κατανομή φορτίου δεν είναι πραγματικά ουδέτερη. Αυτό το είδος θορύβου ονομάζεται *θερμικός θόρυβος* διότι αυξάνεται με την θερμοκρασία [18].

Ο θερμικός θόρυβος είναι ένα είδος *λευκού θορύβου*, το οποίο σημαίνει πως το *φάσμα συχνοτήτων* του είναι σχεδόν σταθερό. Με άλλα λόγια, κάθε συχνότητα έχει περίπου ίδια συνεισφορά στο τελικό σήμα



Σχήμα 2.9: Φάσμα Λευκού Θορύβου [4]

Τέλος, ο θερμικός θόρυβος ακολουθεί μια *γκουσιανή κατανομή*,

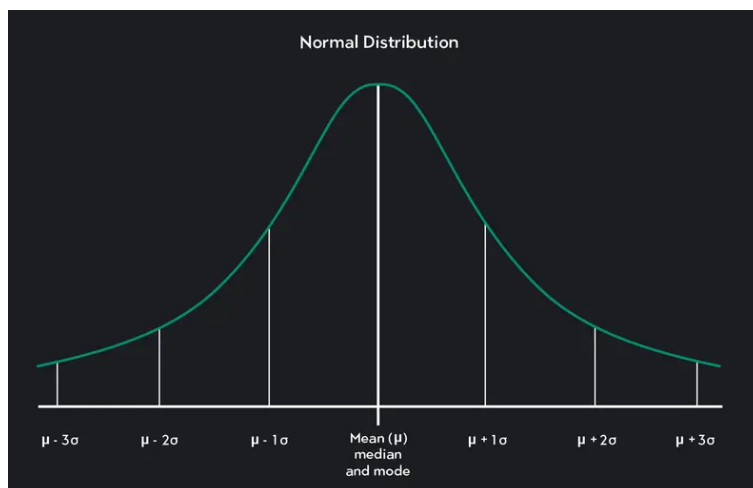
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

. Όπου μ είναι η μέση τιμή της κατανομής και σ είναι η τυπική απόκλιση της.

Interference

Τα ασύρματα συστήματα επικοινωνιών σχεδιάζονται ώστε να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη *ζώνη συχνοτήτων*. Τα συστήματα που βασίζονται στο bluetooth χρησιμοποιούν την ζώνη των $2.4GHz$. Για διάφορους λόγους πολλά άλλα συστήματα χρησιμοποιούν την ίδια συχνοτική ζώνη, το βασικότερο είναι το WIFI.

Όταν δύο η περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εκπέμπονται στην ίδια συχνότητα, τα δεδομένα τους μπορεί να καταστραφούν, δηλαδή να μην μπορούν να διακριθούν μέσα απο το τελικό σήμα. Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται το φαινόμενο *packet loss* κατα το οποίο ένα πακέτο δεδομένων πρέπει να ξανα-εκπεμφθεί απο τον πομπό του ώστε ο δέκτης να μπορέσει να το διακρίνει, και αυτό μεταφράζεται στο τελικό σύστημα

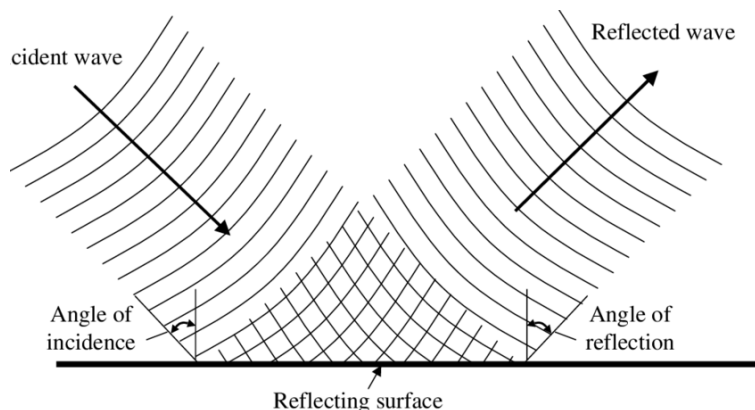


Σχήμα 2.10: Καμπύλη Γκαουσιανής Κατανομής [5]

σαν μια στιγμιαία διακοπή στην λειτουργία του.

Ανακλάσεις

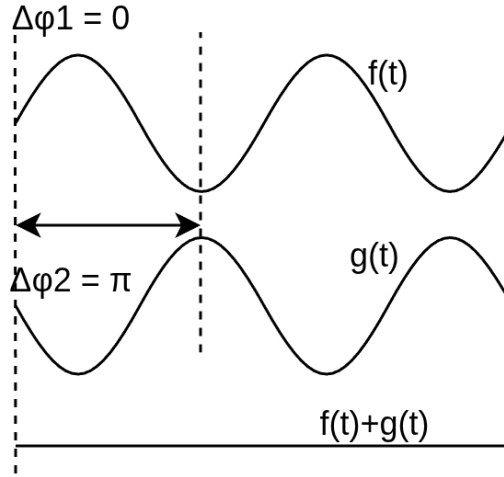
Τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα έχουν κυματική φύση. Αυτό σημαίνει πως πραγματοποιούν ανακλάσεις πάνω σε επιφάνειες όπως τοίχοι, γραφεία αλλά ακόμα και ανθρώπινα σώματα. Όταν ένα μέρος ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ανακλάται πάνω σε μια



Σχήμα 2.11: Ανάκλαση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος [17]

επιφάνεια, ουσιαστικά ακολουθεί μια μεγαλύτερη διαδρομή από το μέρος του κύματος που δεν ανακλάται. Με άλλα λόγια, όταν το κύμα διαδίδεται μέσα στον χώρο μπορεί να ακολουθήσει πολλές διαφορετικές διαδρομές για να φτάσει στον δέκτη. Επειδή αυτές οι διαδρομές έχουν διαφορετικό μήκος, ο δέκτης λαμβάνει πολλά διαφορετικά αντίγραφα του κύματος τα οποία φτάνουν με μια διαφορά φάσης $\Delta\phi$ η οποία εξαρτάται από το μήκος της διαδρομής που ακολούθησε κάθε ένα αντίγραφο [7].

Ένα βασικό πρόβλημα που δημιουργείται από την λήψη κυμάτων με διαφορά φάσης είναι η *καταστροφική συμβολή*. Καταστροφική συμβολή συμβαίνει όταν δύο κύματα με αντίθετες διαφορές φάσης $\Delta\phi_1$ και $\Delta\phi_2$ αλληλοεξουδετερώνονται.



Σχήμα 2.12: Καταστροφική Συμβολή δυο Κυμάτων με Άντίθετες Δφ

2.4.2 Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων

Η πιο συνηθισμένη λύση που εμφανίζεται στην βιβλιογραφία για το πρόβλημα του θορύβου, είναι η λύση των *ελαχίστων τετραγώνων*. Ο όρος *ελάχιστα τετράγωνα* προέρχεται από τον τομέα της βελτιστοποίησης και γενικότερα αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση κάποιας συνάρτησης σφάλματος.

Έστω πως για ένα οποιοδήποτε πρόβλημα με πεδίο ορισμού D έχουμε ορίσει ένα σύνολο από *συναρτήσεις σφάλματος* $E_i(x)$ για $x \in D$

$$E_i : D \rightarrow R$$

Διαισθητικά κάθε E_i αντιπροσωπεύει κάποια μετρική σφάλματος και δηλώνει πόσο “μακριά” είναι η κάθε λύση x από την ιδανική λύση του προβλήματος x_{ideal} ως προς τη συγκεκριμένη μετρική. Σημειώνουμε πως τις περισσότερες φορές η ιδανική λύση στην πραγματικότητα δεν είναι εφικτή.

Σε αυτήν την περίπτωση η λύση των ελαχίστων τετραγώνων είναι η λύση $x_{lsq} \in D$ η οποία ελαχιστοποιεί την συνάρτηση

$$E_{lsq}(x) = \sum_{i=0}^{i=n} E_i(x)^2$$

Δηλαδή

$$x_{lsq} : \min\{E_0(x)^2 + E_1(x)^2 + \dots + E_n(x)^2\}$$

Πηγαίνοντας στην περίπτωση του ΑοΑ, έστω πως το πρόβλημα μας είναι η εύρεση ενός σημείου (x_p, y_p) που ελαχιστοποιεί την απόσταση από ένα σύνολο ευθειών $y_i = m_i x + b_i$ που ορίζονται από το σημείο της κεραίας (x_i, y_i) και την μετρούμενη γωνία θ_i . Σε αυτήν την περίπτωση οι συναρτήσεις σφάλματος είναι οι αποστάσεις ενός σημείου x από την κάθε ευθεία. Για αυτό το πρόβλημα μπορούμε να δημιουργήσουμε το ακόλουθο σύστημα $Ax = b$ [20]

$$\begin{bmatrix} -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \\ \vdots & \vdots \\ -\sin\theta_n & \cos\theta_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 \sin\theta_1 + y_1 \cos\theta_1 \\ \vdots \\ -x_n \sin\theta_n + y_n \cos\theta_n \end{bmatrix}$$

Η λύση ελαχίστων τετραγώνων του παραπάνω συστήματος είναι η [20]

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

Η συγκεκριμένη λύση ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων από το σημείο προς όλες τις ευθείες.

Αντίστοιχα και στην περίπτωση του trilateration, έστω πως (x_i, y_i) είναι τα κέντρα κύκλων και d_i είναι οι αντίστοιχες μετρούμενες αποστάσεις για $i = 1$ ως $i = 3$. Μπορούμε να κατασκευάσουμε παρακάτω σύστημα $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ [24]

$$\begin{bmatrix} 2(x_1 - x_2) & 2(y_1 - y_2) \\ 2(x_1 - x_3) & 2(y_1 - y_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^2 - x_2^2 + y_1^2 - y_2^2 + d_2^2 - d_1^2 \\ x_1^2 - x_3^2 + y_1^2 - y_3^2 + d_3^2 - d_1^2 \end{bmatrix}$$

και μπορούμε να υπολογίσουμε την λύση ελαχίστων τετραγώνων ως εξής

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

2.4.3 Γεωμετρικό Βαρύκεντρο

Μια δεύτερη προσέγγιση η οποία βασίζεται στις γεωμετρικές ιδιότητες των συστημάτων εντοπισμού είναι το *γεωμετρικό βαρύκεντρο* [11]. Το γεωμετρικό βαρύκεντρο διαισθητικά είναι το κέντρο βάρους ενός σχήματος, και δηλώνει το σημείο στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε πως συγκεντρώνεται όλη η μάζα ενός αντικειμένου.

Ο υπολογισμός του είναι ιδιαίτερα εύκολος στην περίπτωση που έχουμε ένα σύνολο από σημεία, και είναι απλά ο μέσος όρος των συντεταγμένων του. Έστω ένα σύνολο από σημεία (x_i, y_i) τότε το βαρύκεντρο αυτών των σημείων είναι το (x_c, y_c)

$$x_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} x_i, \quad y_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} y_i$$

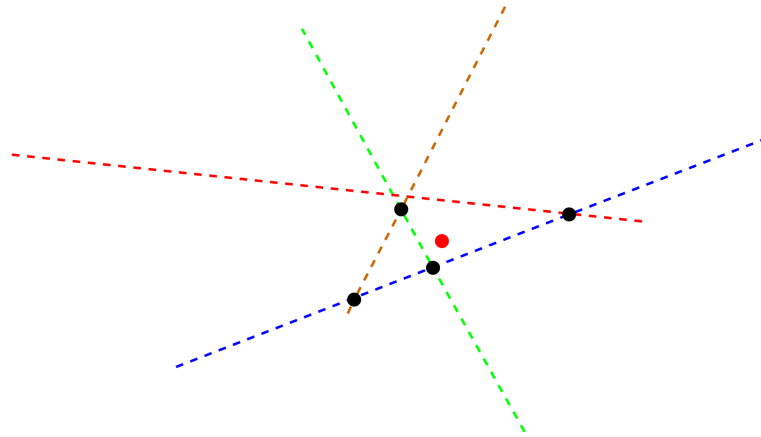
Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση του ΑοΑ θα έχουμε τα σημεία τομής ζευγαριών ευθειών, και στην περίπτωση trilateration θα έχουμε σημεία τομής ζευγαριών κύκλων. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε πως το γεωμετρικό βαρύκεντρο αυτού του συνόλου σημείων είναι μια καλή προσέγγιση της θέσης του χρήστη.

2.5 Φιλτράρισμα

Ένας πολύ χρήσιμος μετασχηματισμός που εφαρμόζεται σε θορυβώδη δεδομένα είναι το φιλτράρισμα. Ένα *φίλτρο* είναι ένα οποιοδήποτε σύστημα το οποίο ενεργεί σε ένα σήμα και παράγει ένα δεύτερο σήμα σαν έξοδο. Τα φίλτρα μπορούν να δουλεύουν στον συνεχή ή στον διακριτό χρόνο. Καθώς στην δικιά μας περίπτωση μιλάμε για δεδομένα διακριτού χρόνου θα αναφερθούμε και σε φίλτρα διακριτού χρόνου.

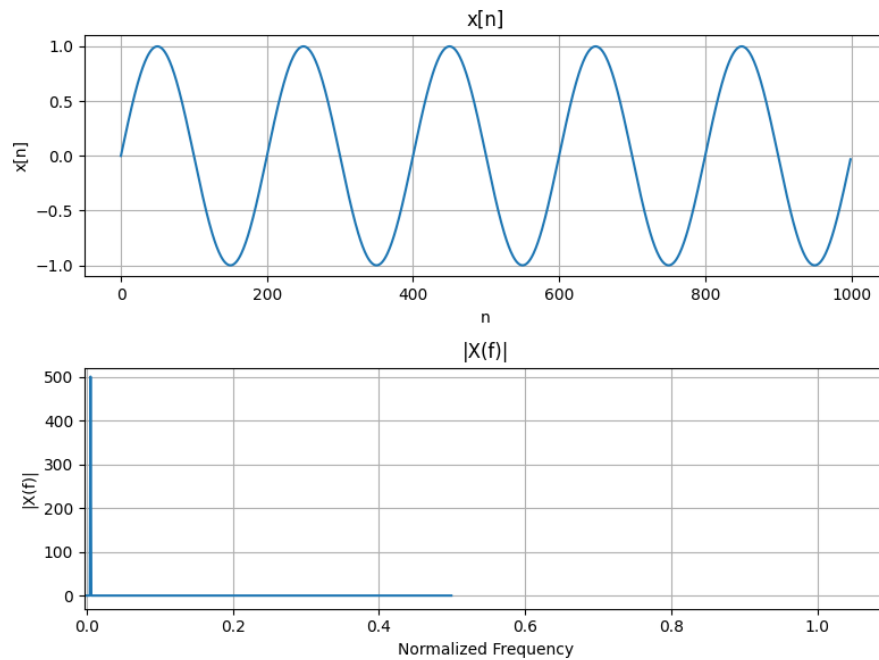
Αρχικά όπως είναι γνωστό από την θεωρία σημάτων και συστημάτων κάθε σήμα μπορεί να αναπαρασταθεί σαν ένα άθροισμα, ή ολοκλήρωμα, συχνοτήτων. Έστω ένα σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$, ορίζεται ο *μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου* ως η μιγαδική συνάρτηση

$$X(\omega_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega_0 n}$$



Σχήμα 2.13: Γεωμετρικό Βαρύκεντρο AoA

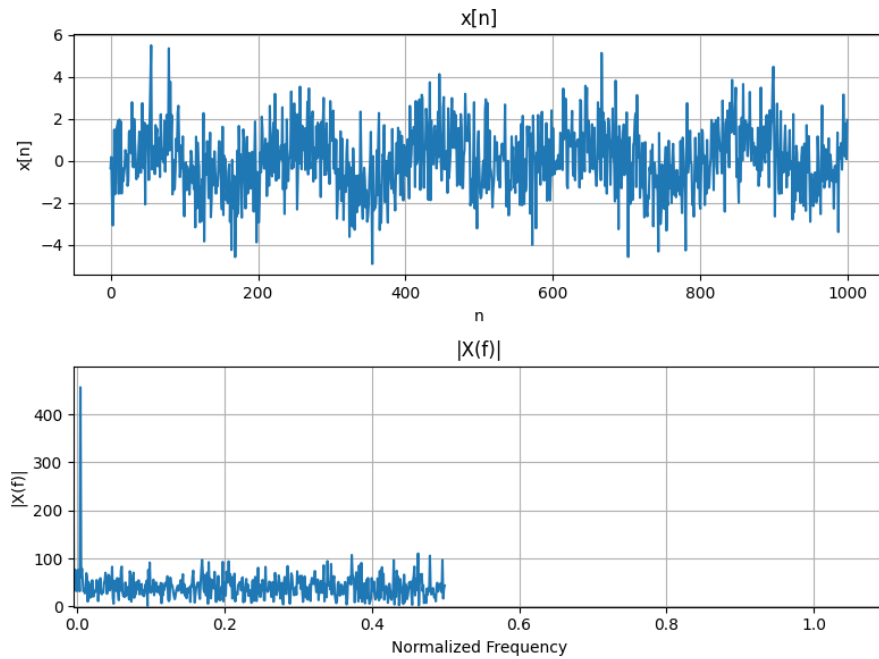
όπου $\omega_0 = 2\pi f_0$ είναι μια κυκλική συχνότητα. Ουσιαστικά ο μετασχηματισμός αυτός υπολογίζει το εσωτερικό γινόμενο της συνάρτησης $x[n]$ και της $e^{-j\omega_0 n}$, δηλαδή διαισθητικά μας λέει πόσο έντονη είναι η παρουσία της συχνότητας ω_0 στο σήμα $x[n]$. Επίσης, καθώς ο μετασχηματισμός Fourier είναι μιγαδική συνάρτηση, συνηθίζουμε να μιλάμε για το μέτρο $|X(\omega_0)|$ του μετασχηματισμού.



Σχήμα 2.14: Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου

2.5.1 Είδη Φίλτρων

Τα φίλτρα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το πως επεξεργάζονται τις συχνότητες του αρχικού σήματος. Για παράδειγμα ένα φίλτρο που "σβήνει" τις χαμηλές συχνότητες από σήμα εισόδου ονομάζεται *υψηπερατό*, αντίθετα ένα φίλτρο που σβήνει τις ψηλές

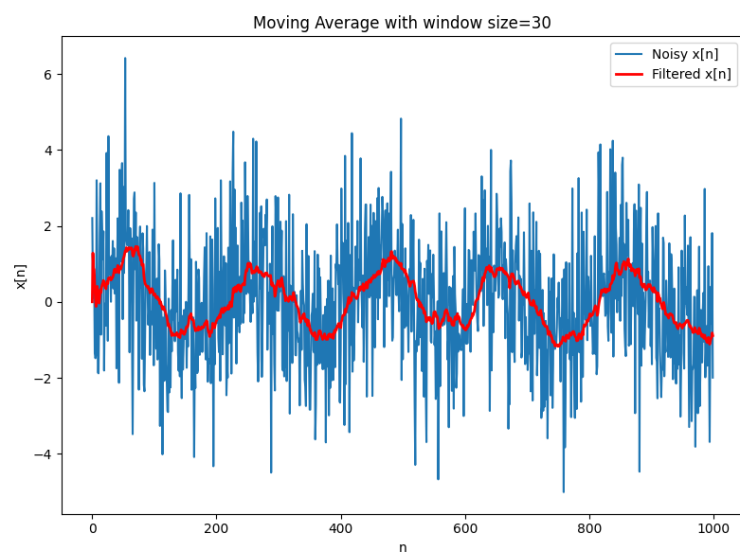


Σχήμα 2.15: Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου με λευκό θόρυβο

συχνότητες ονομάζεται *χαμηλοπερατό* και τέλος ένα φίλτρο που σβήνει και τις ψηλές **και** τις χαμηλές συχνότητες, αφήνοντας μόνο μια μεσαία ζώνη ανέπαφη ονομάζεται *ζωνοοπερατό*.

Moving Average

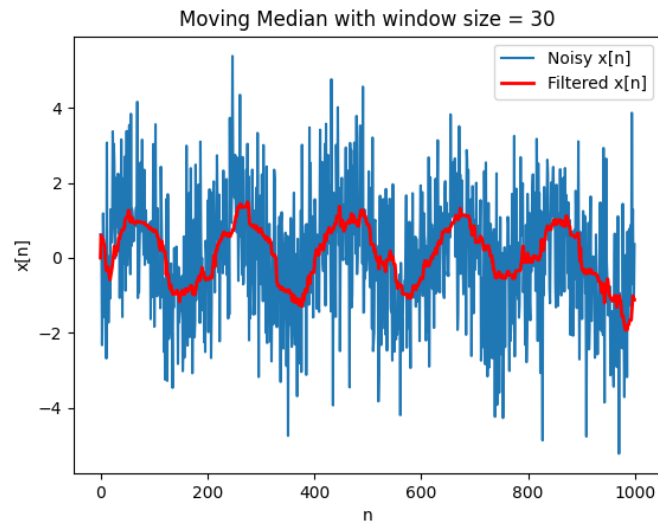
Ένα παράδειγμα χαμηλοπερατού φίλτρου που μας είναι πολύ χρήσιμο στην επεξεργασία διακριτών χρονοσειρών είναι το φίλτρο *moving average*. Το συγκεκριμένο φίλτρο δημιουργεί ένα κινούμενο παράθυρο τιμών πάνω στο αρχικό σήμα, και υπολογίζει το μέσο όρο των τιμών που βρίσκονται κάθε στιγμή μέσα στο παράθυρο. Αυτή η διαδικασία φιλτράρει τον υψίσυχνο θόρυβο από το αρχικό σήμα.



Σχήμα 2.16: Θορυβώδες σήμα, πριν και μετά το φιλτράρισμα

Moving Median

Μια παραλλαγή του moving average είναι το *moving median*, όπου αντί για μέσο όρο, το φίλτρο υπολογίζει την διάμεση τιμή του παραθύρου. Το συγκεκριμένο φίλτρο δεν είναι τόσο καλό στο να δημιουργεί ομαλά σήματα εξόδου, αλλά είναι καλό στο να σβήνει τιμές που ξεφεύγουν πολύ από τον μέσο όρο του παραθύρου.



Σχήμα 2.17: Θορυβώδες σήμα, πριν και μετά το φιλτράρισμα

Κεφάλαιο 3

Πειραματική Διάταξη AoA

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα παραθέσουμε μερικά παραδείγματα εξοπλισμού AoA και έπειτα θα περιγράψουμε την δική μας πειραματική διάταξη.

3.1 Υλικό AoA

Στην αγορά υπάρχουν πολλά διαθέσιμα προϊόντα που προσφέρουν υπηρεσίες AoA. Κάποια είναι απλά chips με βασικές λειτουργίες που αφήνουν τον χρήστη να τα αξιοποιήσει όπως θέλει, ενώ άλλα είναι ολοκληρωμένα συστήματα που συνοδεύονται από πακέτα λογισμικού. Θα εξετάσουμε τρία από αυτά τα προϊόντα που είναι εύκολα διαθέσιμα σε κάποιον που θέλει να υλοποιήσει ένα σύστημα εντοπισμού AoA.

3.1.1 XPLR-AOA-1

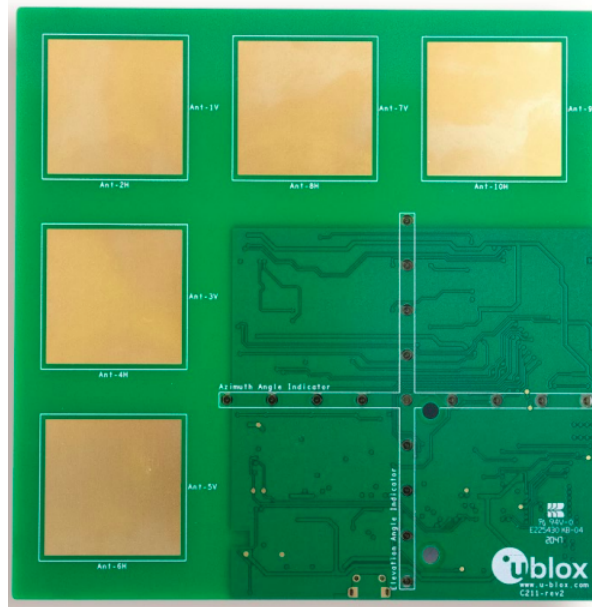
Η πρώτη συσκευή που θα εξετάσουμε είναι η XPLR-AOA-1. Όλα τα προϊόντα που προσφέρουν υπολογισμούς AoA χρειάζονται τουλάχιστον τα εξής: Ένα σετ από anchors και μια συσκευή που ονομάζεται tag. Τα anchors ουσιαστικά είναι συστημικές κεραίες που υπολογίζουν την γωνία AoA ενός πομπού, ενώ το tag είναι η συσκευή πομπού που προσομοιώνει έναν χρήστη.

Η συσκευή XPLR-AOA-1 εκτός από την γωνία στο επίπεδο (azimuth), υπολογίζει και την γωνία στο ύψος (altitude), για αυτόν τον λόγο στην πραγματικότητα έχει δυο συστημικές κεραίες. Η πρώτη αντιστοιχεί στο επίπεδο και είναι διατεταγμένη οριζόντια, ενώ η δεύτερη αντιστοιχεί στο ύψος και είναι διατεταγμένη κάθετα. Το tag και τα anchors του πακέτου XPLR βασίζονται στην τεχνολογία Bluetooth 5.1, τα anchors χρησιμοποιούν εσωτερικά τον NINA-B411 tranceiver ενώ το tag χρησιμοποιεί τον NINA-B406 tranceiver.

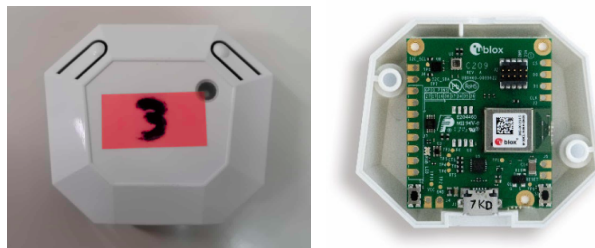
Οι πληροφορίες που προσφέρει ο κατασκευαστής σχετικά με το συγκεκριμένο πακέτο είναι περιορισμένες, αναφέροντας μόνο πως το μέσο αναμενόμενο σφάλμα γωνίας είναι 5° , ο μέγιστος ρυθμός αποστολής είναι 40 Hz και πως το μέγιστο εύρος γωνίας που μπορεί να μετρηθεί είναι 180° [22].

3.1.2 DW1000

Το DW1000 είναι ένας tranceiver της εταιρείας Qorvo, είναι ένα RF chip το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία ultra wideband.



Σχήμα 3.1: XPLR Anchor[22]



Σχήμα 3.2: XPLR Tag[22]

Σε αντίθεση με το πακέτο XPLR, το DW1000 δεν είναι ένα ολοκληρωμένο σετ για εντοπισμό εσωτερικού χώρου αλλά ένα τσιπ γενικότερης χρήσης.

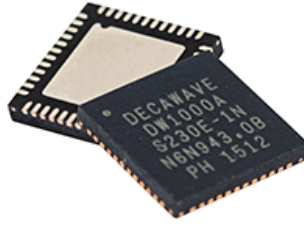
Για τον υπολογισμό AoA είναι απαραίτητη η χρήση τουλάχιστον δυο DW1000 transceivers [10]. Αυτό είναι λογικό καθώς το DW1000 είναι ένα μεμονωμένο chip με μία μόνο κεραία και όπως εξηγήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, για τον υπολογισμό AoA είναι απαραίτητη μια συστοιχία κεραιών.

Ο συγκεκριμένος transceiver υποστηρίζει έως και 7 κανάλια ultra wideband, έως 5 °σφάλμα AoA και μέγιστη απόσταση χρήσης τα 300 μέτρα [10], [15].

3.1.3 nRF5340

Το τελευταίο προϊόν που θα εξετάσουμε είναι το nRF5340, ένα system on chip (SoC) για γενική χρήση τηλεπικοινωνιών της εταιρείας Nordic Semiconductors. Μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών που προσφέρει είναι η υπηρεσία Bluetooth AoA.

Το nRF5340 SoC περιλαμβάνει δυο πυρήνες Arm Cortex.



Σχήμα 3.3: Qorvo DW1000 Tranceiver[10]

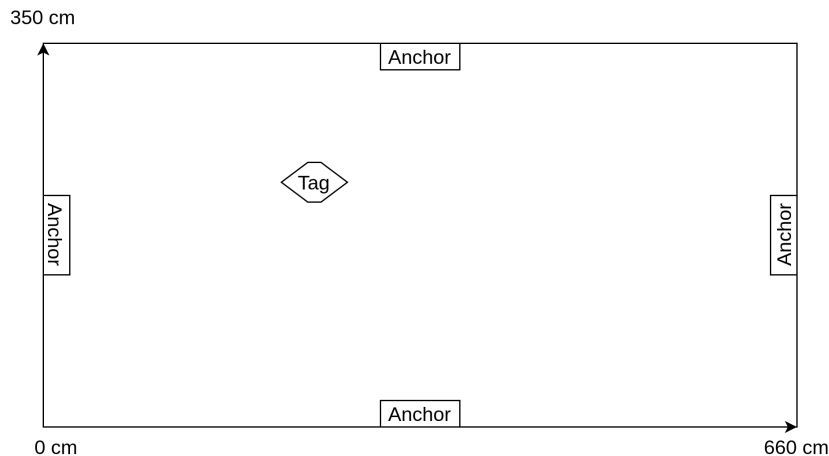


Σχήμα 3.4: nRF5340[14]

Ο πρώτος είναι επεξεργαστής γενικής λογικής (Logic Processor) ενώ ο δεύτερος είναι επεξεργαστής λογικής δικτύων (Network Processor). Μέσα στον network processor υλοποιείται και η λειτουργία Bluetooth Low Energy (BLE) η οποία περιλαμβάνει και τον υπολογισμό AoA. Δυστυχώς ο κατασκευαστής δεν μας προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ποιότητα του AoA.

3.2 Πειραματική Διάταξη

Όπως προαναφέρθηκε, στην δική μας πειραματική διάταξη διαλέξαμε το προϊόν XPLR-AOA-1, τόσο για την ευκολία στην απόκτηση όσο και διότι ο κατασκευαστής του προϊόντος αναφέρει κάποια στοιχεία σχετικά με την απόδοση του. Το δωμάτιο στο οποίο διεξήχθησαν τα πειράματα είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με διαστάσεις περίπου 3.5 μέτρα επί 6.6 μέτρα. Στην μέση του κάθε τοίχου τοποθετήθηκε ένα XPLR anchor. Τα anchors είναι συνδεδεμένα με καλώδιο USB σε ένα κεντρικό USB hub

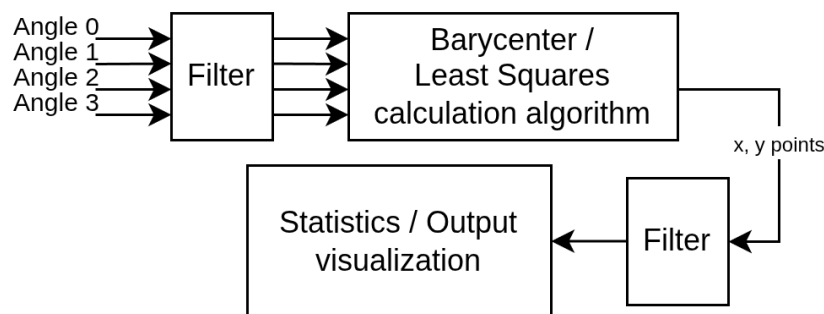


Σχήμα 3.5: Διάταξη του Δωματίου

το οποίο εν τέλει συνδέεται σε έναν υπολογιστή, και έτσι τα anchors στέλνουν στον υπολογιστή τις γωνίες που μετράνε.

3.2.1 Λογισμικό

Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε είναι κατασκευασμένο για την δική μας περίπτωση, ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε διάφορες μετρηκές και πληροφορίες που δεν υποστηρίζονται από λογισμικά τρίτων. Μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του tag με δύο μαθηματικές μεθόδους, πρώτη είναι η μέθοδος του γεωμετρικού βαρύκεντρου που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2.4.3 και η δεύτερη είναι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2.4.2.



Σχήμα 3.6: Δομή Λογισμικού

3.2.2 Μορφή Πειραμάτων

Τα πειράματα που διεξήχθησαν έχουν την ακόλουθη μορφή, το tag στερεοποιείται σε ένα σημείο στο ύψος του κορμού ενός ανθρώπου χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο στήριγμα. Μετρούνται οι συντεταγμένες του σημείου με ένα μετρητικό εργαλείο laser και έπειτα καταγράφεται την θέση που υπολογίζει το λογισμικό μας με τις δυο διαφορετικές μεθόδους μέτρησης.

Για κάθε τοποθεσία παίρνουμε δυο μετρήσεις του ενός λεπτού. Οι περισσότερες μετρήσεις μας γίνονται χωρίς να σπάει το Line of Sight μεταξύ του tag και των anchors, αλλά σε μερικές μετρήσεις ένας άνθρωπος βρίσκεται ανάμεσα τους ώστε να μελετήσουμε την επίδραση του ανθρώπινου σώματος στην ποιότητα του σήματος. Τέλος, μελετούμε αν ο προσανατολισμός του tag επηρεάζει τα αποτελέσματα, σε κάθε τοποθεσία παίρνουμε μετρήσεις με το tag να βρίσκεται σε διάφορους προσανατολισμούς. Πιο συγκεκριμένα το tag μπορεί να είναι προσανατολισμένο ως προς τον οριζόντιο ή τον κατακόρυφο άξονα ή να βρίσκεται σε μια διαγώνια θέση.

Βιβλιογραφία

- [1] URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GPS-24_satellite.png.
- [2] URL: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>.
- [3] URL: <https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/tech-overview/>.
- [4] URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/White_noise_spectrum.png.
- [5] URL: <https://articles.outlier.org/normal-distribution-curve-definition>.
- [6] Nelson Acosta and Juan Toloza. “Techniques to improve the GPS precision”. In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* (2012).
- [7] Cory Beard and William Stallings. *Wireless Communication Networks and Systems*. Pearson.
- [8] Ray Bernard. “Indoor Positioning Systems”. In: *Security Industry Association* (2017).
- [9] Jacek Czajewski. “The Accuracy of the Global Positioning Systems”. In: *IEEE Instrumentation and Measurement Magazine* (2004).
- [10] DW1000. URL: <https://www.qorvo.com/products/p/DW1000#parameters>.
- [11] Francesco Furfari et al. “Indoor localization algorithms based on Angle of Arrival with a benchmark comparison”. In: *Ad Hoc Networks* (2025).
- [12] *Indoor Positioning and Indoor Navigation Use Cases*. URL: <https://www.spinlabs.tech/indoor-positioning-and-indoor-navigation-use-cases/>.
- [13] Sujata Mohanty, Dr.Aruna Tripathy, and Dr.Bikramaditya D. “UWB Based Indoor Localization Techniques”. In: ().
- [14] *nRF5340*. Nordic Semiconductors.
- [15] *PRODUCT BRIEF: DW1000*. Decawave. 2013.
- [16] Luca Santoro et al. “Scale up to infinity: the UWB Indoor Global Positioning System”. In: ().
- [17] John A. Stine and David L. Portigal. *Spectrum 101, An Introduction to Spectrum Management*. Tech. rep. The MITRE Corporation, 2004.
- [18] Herbert Taub and Donald L. Schilling. *Principles of Communication Systems*. Tziola.

- [19] Angeliki I. Tsipoura. “Global and Regional Navigation Satellite Systems: Security and Defense Applications and Intentional Threats against them”. MA thesis. National and Kapodistrian University of Athens.
- [20] Thomas Van der Vorst et al. “Angle-of-Arrival based localization using polynomial chaos expansions”. In: {}.
- [21] Martin Woolley. *Bluetooth® Core 5.1 Feature Overview*. Bluetooth. 2019.
- [22] *XPLR-AOA-1 and XPLR-AOA-2 explorer kits*. u-blox. 2024.
- [23] Hong’an Yang et al. “A Multi-Robot Formation Platform based on an Indoor Global Positioning System”. In: (2019).
- [24] Junhua Yang, Yong Li, and Wei Cheng. “An improved geometric algorithm for indoor localization”. In: *International Journal of Distributed Sensor Networks* (2018).